

Laporan Analisis Teknis Website SMK 3 Dolopo

1. Pendahuluan

Laporan ini menyajikan analisis teknis mengenai website frontend SMK 3 Dolopo. Analisis dilakukan berdasarkan peninjauan source code, arsitektur proyek, serta dependensi yang digunakan. Tujuan utama analisis ini adalah mengidentifikasi kekuatan fondasi sistem sekaligus area yang memerlukan perbaikan agar website semakin siap digunakan pada skala produksi.

2. Kelebihan (Strengths)

2.1 Stack Teknologi Modern

- Next.js 16 dan React 19: Menggunakan versi terbaru framework yang menawarkan performa tinggi, dukungan fitur modern, dan ekosistem yang aktif dikembangkan.
- Tailwind CSS v4 dan Radix UI: Memanfaatkan utility-first CSS dan library komponen yang aksesibel sehingga styling menjadi efisien, konsisten, dan mudah dirawat.
- TypeScript dengan Strict Mode: Penggunaan TypeScript dalam mode ketat meningkatkan keamanan tipe data, mengurangi potensi bug, dan membantu proses pengembangan dalam jangka panjang.

2.2 Arsitektur Modular

- Struktur folder tertata rapi dengan pemisahan yang jelas antara app, components, lib, dan api.
- Desain komponen yang cenderung atomic memudahkan proses reuse, refactor, serta maintenance ketika fitur-fitur baru ditambahkan.
- Pemisahan concern yang baik membuat alur kode lebih mudah dipahami, terutama bagi pengembang yang baru bergabung.

2.3 Responsivitas dan Pengalaman Pengguna (UX)

- Pendekatan mobile first tercermin dari adanya komponen seperti NavBarMobile, sehingga tampilan pada perangkat seluler tetap nyaman digunakan.
- Navigasi memanfaatkan pola seperti accordion menu, yang membuat struktur menu lebih ringkas sekaligus tetap mudah diakses oleh pengguna.
- Secara umum, UX telah dirancang intuitif sehingga pengunjung dapat menjelajahi konten utama dengan mudah.

3. Kekurangan dan Area Perbaikan

3.1 Optimasi SEO

Konfigurasi metadata SEO saat ini masih bersifat minimal. Hal ini berpotensi membatasi visibilitas website di mesin pencari.

Rekomendasi perbaikan:

- Menambahkan meta description dinamis pada setiap halaman penting (misalnya halaman beranda, profil sekolah, dan berita) agar deskripsi yang muncul di hasil pencarian lebih relevan.
- Mengoptimalkan Open Graph tags (OG:title, OG:description, OG:image) untuk mendukung tampilan yang menarik ketika link website dibagikan ke media sosial.
- Memastikan setiap halaman memiliki title yang deskriptif dan konsisten dengan isi konten.

3.2 Pengujian Otomatis (Testing)

Belum ditemukan konfigurasi pengujian seperti Jest atau Vitest di dalam proyek. Ketiadaan pengujian otomatis membuat potensi regresi meningkat ketika dilakukan perubahan atau penambahan fitur baru.

Rekomendasi perbaikan:

- Menambahkan setup basic Unit Testing dengan Jest atau Vitest untuk komponen-komponen kunci (misalnya komponen navigasi, form, dan layout utama).
- Secara bertahap membangun coverage pengujian sehingga alur-alur kritis (critical paths) terlindungi dari bug yang tidak terdeteksi.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, website frontend SMK 3 Dolopo memiliki fondasi teknis yang sangat kuat dengan pemilihan stack teknologi yang modern dan arsitektur yang modular. Dari sudut pandang engineering, proyek ini sudah berada pada level yang siap dikembangkan menjadi aplikasi berskala produksi.

Beberapa area perbaikan yang diidentifikasi terutama berkaitan dengan peningkatan SEO serta penambahan lapisan pengujian otomatis. Dengan menerapkan perbaikan-perbaikan tersebut, website akan menjadi lebih mudah ditemukan, lebih terukur kualitasnya, serta lebih andal ketika dikembangkan dan dipelihara dalam jangka panjang.